MORA · BACKEND · CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados

Como o projeto se adequou ao critério · Peso 1.5 · Outubro de 2026 · branch `feat/banco-avancado` · foco nos painéis da gestão e da gestão geral

> **Rubrica.** a) Uso de *grouped queries* em dashboards; b) uso correto de índices para reforçar regras de negócio; c) *stored procedures*, geonavegação ou recursos específicos do banco de dados.

1 em vez de 12	2	2	1
requisições para a inadimplência de 12 meses	funções no banco alimentando os painéis	gatilhos PL/pgSQL guardando a fatura paga	restrição de exclusão GiST com intervalos de data

1. Onde estávamos

Item	Situação antes
a) Consultas agrupadas	Quase tudo agregado no banco, com duas exceções nos painéis da gestão: a **receita da plataforma** baixava todas as assinaturas e somava em JavaScript, e a **inadimplência** do síndico fazia uma requisição e uma consulta por mês da janela
b) Índices de regra	Índices únicos parciais já guardavam regras (fatura por mês, contrato ativo, assinatura ativa, notificação sem duplicar). Faltava a regra de **períodos**: um contrato podia cruzar o de outro já encerrado
c) Recursos do banco	**JSONB, índices parciais e CHECK. Nenhuma função, gatilho ou procedure**

2. a) Consultas agrupadas nos painéis

Painel	Número	Consulta
Admin Geral · plataforma	Condomínios por status e por mês; usuários por perfil, status e condomínio	`GROUP BY`, `date_trunc` (auth-api)
Admin Geral · receita	MRR, receita por plano, evolução mensal, resumo por cliente	Função `receita_plataforma` (plan) novo
Síndico · estratégico	Inadimplência mês a mês	Função `kpis_faturas_por_mes` (financeiro) novo
Síndico · estratégico	Multas por mês	`GROUP BY` mês no fuso de São Paulo, `FILTER`
Síndico · estratégico	Ocorrências por mês e categoria; tempo médio de resolução	`GROUP BY`, `AT TIME ZONE`, `AVG(EXTRACT(EPOCH ...))`
Síndico · operacional	Faturas da competência; leitura dos avisos	`COUNT(*) FILTER`; JPQL `GROUP BY` numa consulta só

O `gestao-geral`, que monta os painéis, não tem banco e não conta listas. Fica com ele só o cruzamento entre bancos diferentes, que não pode ser um JOIN: o nome de cada condomínio e quem não assina nenhum plano.

> **Conferido contra o cálculo antigo.** Com os dados do banco local, a receita calculada no banco deu os mesmos valores do algoritmo em JavaScript que ela substituiu: evolução de 12 meses, MRR e clientes ativos. A inadimplência passou de 12 requisições para 1.

3. b) Índices que reforçam regra de negócio

Regra	Índice ou restrição
O mês não fecha duas vezes; a fatura cancelada libera a reemissão	`uq_fatura_competencia`, único parcial `WHERE status <> 'CANCELADA'`
Um contrato de locação vigente por unidade	`uq_contrato_ativo`, único parcial `WHERE ativo`
Contratos da mesma unidade não se sobrepõem no tempo, mesmo encerrados	`ex_contrato_periodo_unico`: restrição de exclusão GiST, `daterange(inicio, fim) WITH &&` novo
Uma assinatura ativa por condomínio, com histórico livre	`uq_assinatura_ativa`, único parcial `WHERE status = 'ATIVA'`
O mesmo evento não gera duas notificações	`uq_notificacoes_chave_unica`, único parcial
Uma confirmação de leitura por pessoa e aviso; webhook reenviado não dá baixa duas vezes	`UNIQUE (aviso_id, usuario_id)`; `UNIQUE (evento_id)`

A aplicação traduz a recusa do banco: violação de único (`23505`) e de exclusão (`23P01`) viram **409**, com mensagem própria para cada caso.

4. c) Recursos específicos do PostgreSQL

Recurso	Para quê
Função `receita_plataforma(meses, plano)` → `jsonb`	Painel de receita do Admin Geral pronto no banco. O Java só chama a função
Função `kpis_faturas_por_mes(condominio, meses)` → tabela	Inadimplência mês a mês do síndico, uma linha por mês
Gatilho PL/pgSQL `trg_fatura_encerrada`	Fatura paga não muda valor, competência nem baixa, e não é apagada; cancelada não volta
Gatilho PL/pgSQL `trg_itens_fatura_paga`	Os itens de fatura paga também não mudam
Restrição de exclusão com GiST e `btree_gist`	Contratos sem períodos sobrepostos
Tipos de intervalo `daterange`, operadores `&&` e `@>`	Vigência de assinatura e de contrato
`generate_series`, `DISTINCT ON`, `FILTER`, `jsonb_agg`	Séries sem meses faltando, uma linha por condomínio, contagens condicionais, JSON montado no banco

Por que gatilho, e não só código. Todo `UPDATE` do financeiro já filtra fatura aberta, mas isso é disciplina de quem escreve a consulta. O gatilho vale para qualquer caminho: rota, job, webhook ou alguém com `psql`. A recusa sai com SQLSTATE 23001, e a API a devolve como 409 com a mensagem do próprio gatilho.

5. Banco de quem já roda o projeto

- Tudo nasce por migração: node-pg-migrate no financeiro e Flyway V3 no plan.
- Antes de criar a restrição de exclusão, a migração corrige o único caso antigo que a violaria: contrato encerrado antes do prazo que manteve o fim futuro. O fim passa a ser o dia do encerramento, que é a regra que o código também segue agora. Qualquer outro conflito para a migração com a lista dos contratos a olhar.
- O seed de desenvolvimento usa `TRUNCATE`, que não dispara gatilho de linha, e continua funcionando.

6. Como foi verificado

Teste	Resultado
Postgres descartável: migrações do zero	financeiro e plan aplicaram tudo e subiram
Gatilhos	Recusaram alterar, reabrir e apagar fatura paga, reabrir cancelada e incluir item em paga. Pagar e apagar fatura aberta seguem permitidos
Restrição de exclusão	Recusou período sobreposto; aceitou contrato que começa no dia do fim do anterior e outra unidade no mesmo período
Receita	Igual ao cálculo antigo; testada com troca de plano no meio do mês, assinatura suspensa com data inconsistente e filtro por plano. Síndico recebe 403
Banco local em uso	Migração aplicada sem conflito; painéis respondendo pelo gateway
Testes automatizados	gestao-geral 31 (5 novos), financeiro 65; teste de API: 57 requisições, 130 asserções, 0 falhas

7. Como verificar

```
# objetos criados
docker exec postgres psql -U admin -d mora_financeiro -c "\df kpis_faturas_por_mes"
docker exec postgres psql -U admin -d mora_financeiro -c "select conname, pg_get_constraintdef(oid)
from pg_constraint where contype = 'x'"

# as funções em ação
docker exec postgres psql -U admin -d mora_financeiro -c "select * from kpis_faturas_por_mes('cond-
parque-verde', 6)"
docker exec postgres psql -U admin -d mora_plan -c "select jsonb_pretty(receita_plataforma(6, null))"

# o gatilho recusando (transação desfeita: não altera nada)
docker exec postgres psql -U admin -d mora_financeiro -c "begin; update faturas set valor_centavos =
1 where status = 'PAGA'; rollback;"
```

Documentação completa no repositório: `docs/BANCO-DE-DADOS-AVANCADO.md`.

8. Situação

Item da rubrica	Situação
a) Consultas agrupadas em dashboards	Atendido
b) Índices que reforçam regras de negócio	Atendido
c) Recursos específicos do banco	Atendido: funções, gatilhos PL/pgSQL, restrição de exclusão e tipos de intervalo

Ressalva: no painel do síndico, as reservas e a estrutura física ainda são contadas no gestao-geral sobre as listas do portaria-service, que não tem endpoint de contagem (responsável: Juan). O contrato do painel não muda quando isso for feito.
